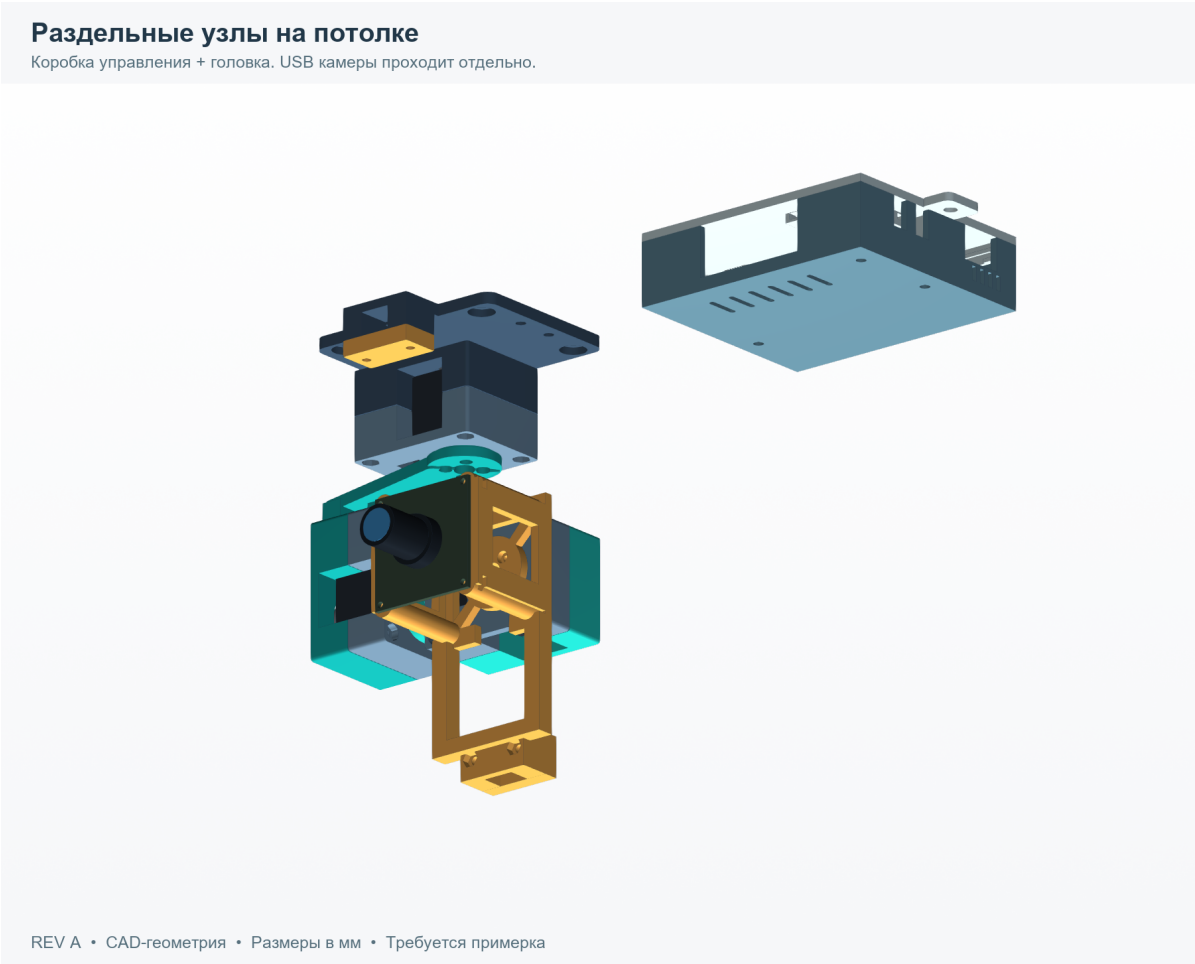
Потолочная головка + электроника

Механический комплект для трёх HLS-2915M / HL-2915-C001

Раздельные узлы на потолке

Коробка управления + головка. USB камеры проходит отдельно.



REV A • CAD-геометрия • Размеры в мм • Требуется примерка

Головка: 93 × 97,6 × 150 мм в нейтральном положении, без свободных петель кабелей. **Коробка:** 90 × 78 × 25 мм; с ушками 112 × 78 мм. Оба узла крепятся к потолку снизу.

ESP 51 × 21 мм и ИМУ 20 × 15 мм стоят в приподнятых направляющих с торцевыми стопорами. URT-2 закрепляется четырьмя винтами. USB ESP, G/V1/S и питание доступны снаружи; кожух имеет вентиляцию.

Статус: печатный инженерный прототип, ревизия A. Геометрия и выборочные положения проверены в CAD; физическая сборка, жёсткость кабеля, нагрев и ресурс не испытаны. Сначала напечатайте пробники. Периферийный крепёж дисков сервоприводов требует отдельного подтверждения.

Комплект содержит STL, редактируемую геометрию STEP, три сборки деталей 3MF, иллюстрации и эту инструкцию. Прошивка, управление и G-code в комплект не входят.

01 Что принято в модели

Подтверждённые размеры и проверки перед полной печатью

Узел	Принятые размеры / источник
3 сервопривода	HLS-2915M / HL-2915-C001. Корпус 34 × 20 × 23; с дисками около 29 по оси. Диск Ø15,99; 8 отверстий Ø1,6 на окружности Ø12. Скриншот + FEETECH.
ESP	51 × 21, USB-C по подтверждению пользователя. Толщина PCB 1,6 - допущение, проверить пробником. Модель корпуса привязана к этой плате, а не к любой ESP32-C3.
URT-2	55,8 × 37,6; центры отверстий 48,5 × 28,7. Пазы компенсируют альтернативные 48,8 × 28,8 из таблицы продавца.
ИМУ	20 × 15 × 1. Платы без штырьковых гребёнок; провода припаиваются сверху.
Камера	DECXIN-2M-2159V1: PCB 38 × 38 × 1,6; отверстия Ø2,2 с шагом 34 × 34; объектив Ø14, глубина до задней стороны платы 24.
Кабели	Сервокабели: 210 от края до края штекера. USB: наружный Ø около 7, широкий размер штекера около 9. Подтверждено пользователем.

Пять пробников: печатать первыми

T01: вставить сервопривод и его реальный штекер. **T02:** проверить диск Ø16, шаг отверстий и головки винтов. **T03:** приложить камеру, проверить 34 × 34. **C01/C02:** проверить направляющие ESP и ИМУ, толщину платы и припой по краям.

В пробниках не применять силу. Они проверяют отдельные посадки; место под подключённый штекер и изгиб USB окончательно проверяется на G07. Если конкретный разъём, толщина PCB или диск отличаются от модели, требуется правка STEP до полной печати.

02 Детали и печать

Печатать в миллиметрах, масштаб 100%; ориентация уже задана

ID	Деталь	Шт.	Поддержки / положение
G01	Потолочное основание	1	Плоской потолочной стороной вниз; локальные поддержки под зажимом.
G02 / G04 / G06	Передние половины зажимов	По 1	Наружной плоской стороной вниз; без заполнения пазов поддержками.
G03	Поворотный кронштейн	1	Ориентация в 3MF; локальные поддержки под выступами.
G05	Кронштейн наклона	1	Ориентация в 3MF; локальные поддержки.
G07	Глубокий держатель камеры	1	Стороной крепления PCB вниз; поддержки под диском и нижним прижимом.
G08	Крышка прижима USB	2	Плашмя; толщина 5,4.
E01	Основание коробки	1	Потолочной стороной вниз.
E02	Съёмный кожух	1	Закрытой наружной панелью вниз, полостью вверх.
E03 / E04	Стопоры ESP / ИМУ	По 1	Плашмя; без поддержек.
T01 / T02 / T03	Пробники сервопривода / диска / камеры	По 1	Не входят в окончательную сборку.
C01 / C02	Пробники направляющих	По 1	Не входят в окончательную сборку.

Стартовые настройки: Bambu H2S, сопло 0,4; слой 0,20. Головка: 5 периметров, 6 верхних/нижних слоёв, 35% gyroid. Коробка: 4 периметра, 5 слоёв, 25-30% заполнения. Для малых деталей допустим слой 0,16.

Температуру, охлаждение и объёмный расход брать из откалиброванного профиля своего PETG. Для кронштейнов и G07 использовать брим 5-8 мм; поддержку назначать локально, не забивая гнёзда гаек, отверстия и каналы. Обязательно просмотреть слои перед запуском.

3MF - только геометрия: 01_fit_coupons, 02_gimbal_parts, 03_enclosure_parts. Профили материала, поддержки и параметры H2S в эти файлы не записаны. Сборочные STEP с электроникой не отправлять на печать.

03 Крепёж и расходники

Количество для одной головки и одной коробки; обычные гайки

Что	Кол.	Назначение / замечание
M2.5 × 28	12	По 4 на каждый зажим сервопривода. Головка Ø не более 5,3 и высота не более 2,5. Можно аккуратно укоротить M2.5×30 до 28 и снять заусенец.
M2.5 × 16	4	Два прижима USB, по 2 винта. Крышка G08 толщиной 5,4 обеспечивает нужную длину.
M2.5 × 6	4	URT-2. Допустима тонкая шайба до 0,5.
M2.5 × 8	2	Стопоры ESP и ИМУ. Без дополнительных шайб.
Гайки M2.5	22	Обычные шестигранные, ключ около 5, толщина около 2. Нейлоновые стопорные гайки выше гнёзд.
M2 × 6 + шайба 0,5	4 + 4	Камера, через PCB в боковые гайки держателя. Шайбы изолирующие, Ø около 4; не перекрывать дорожки.
Гайки M2	4	Обычные шестигранные: ключ 4, толщина около 1,6. Вводятся сбоку у передней плоскости G07.
M3 × 16 + гайки M3	3 + 3	Кожух коробки. Обычные гайки ключ 5,5; допустимы шайбы 0,5.
Потолочный крепёж	6	4 для головки, 2 для коробки; шурупы примерно Ø4, головка/шайба до Ø9. Длина и анкеры зависят от материала потолка.
Стяжки / прокладки	8-12 / по месту	Стяжки шириной 2,5. PET/Mylar 0,1-0,3 для посадки сервоприводов; тонкая мягкая подкладка в прижимы USB.

Отдельно: 12 винтов в диски сервоприводов

Чертёж показывает отверстия Ø1,6, но не задаёт их резьбу. Отверстия в печатном адаптере Ø2,2; эффективная толщина под головкой 3,0. **Если подтверждена резьба M2:** M2×5 даёт 2 мм зацепления. Для другой резьбы использовать соответствующий крепёж с той же проверкой длины. Не вкручивать M2 в неизвестный диск силой.

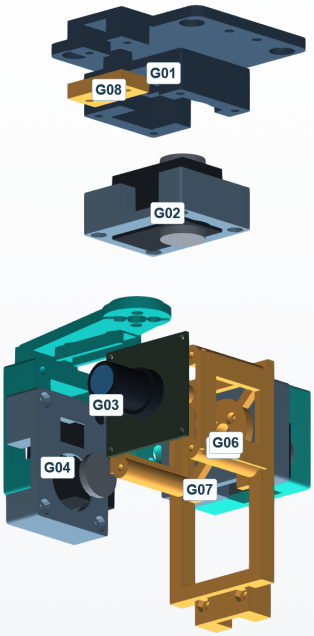
Если отверстия гладкие, согласовать способ крепления с продавцом; возможная нарезка M2 - отдельная доработка диска, а не обязательный шаг этой инструкции. Центральные CM2.5×3.5 сохранить штатными. Задние гайки под дисками не предусмотрены.

04 Сборка головки

Сначала потолочное основание; затем оси по порядку

Порядок сборки головки

Собирать от потолка к камере: следующий узел закрывает часть винтов.



REV A • CAD-геометрия • Размеры в мм • Требуется примерка

1. Удалить поддержки и заусенцы. Проверить пробники. Уложить тонкие PET/Mylar прокладки по фактическому зазору: корпус не должен качаться в зажиме. Толстую мягкую пену не применять.

2. Заранее вставить гайки в G01, в том числе две гайки верхнего USB-прижима. Прикрутить G01 к потолку четырьмя креплениями снизу. Полностью собранная головка затруднит доступ к этим винтам.

3. Поместить первый сервопривод в G01, закрыть G02 четырьмя M2.5×28. Оставить штекерные окна открытыми; не пережимать корпус.

4. Выставить исходное положение первого привода и закрепить G03 четырьмя проверенными винтами в диске. Центральный штатный винт должен оставаться доступным.

5. Установить второй привод в G03, закрыть G04. Затем прикрепить G05 к его диску. Делать это до установки третьего привода: иначе доступ к отвёртке ухудшится.

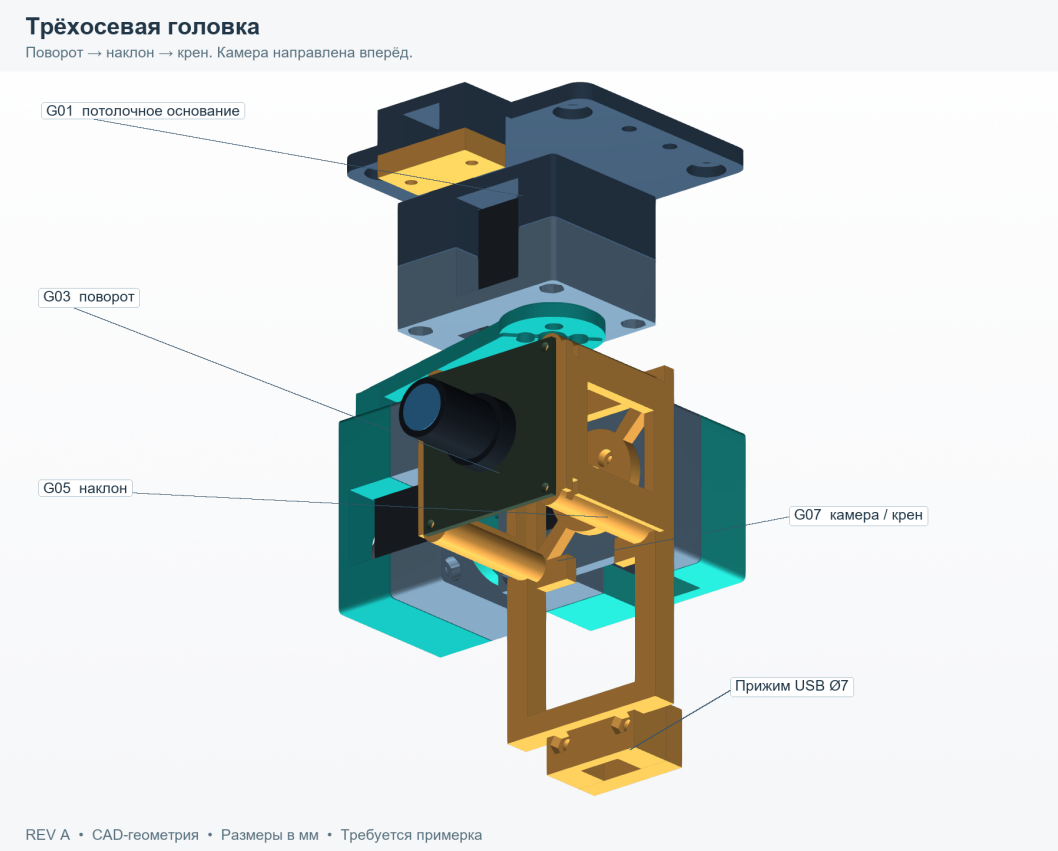
6. Установить третий привод в G05, закрыть G06. Закрепить G07 на третьем диске до установки самой камеры.

7. Вставить четыре M2-гайки сбоку G07; закрепить камеру четырьмя M2×6 через шайбы 0,5. Подключить камеру, уложить кабель, установить обе G08 винтами M2.5×16.

Первые примерки выполнять без силового питания. При затяжке проверять отсутствие люфта корпуса, свободный ход шарниров и отсутствие контакта головок с соседними деталями. Для обслуживания разбирать в обратном порядке.

05 Камера и жёсткий USB

Держатель углублён специально под кабель около Ø7 мм



Стойки камеры имеют длину 37 мм от задней плоскости рамки. Свободное расстояние между передней поверхностью задней рамки и задней стороной PCB - **33,8 мм**. Нижний открытый вырез продолжает пространство для выхода штекера и изгиба кабеля.

Разъём камеры по чертежу - CON_5PIN-1.25. Его точный выступ с подключённой вилкой неизвестен. Широкое место штекера около 9 мм проходит через открытый вырез, а кабель Ø7 укладывается в открытый прижим с внутренним сечением около 11 × 8 мм. Протягивать штекер через закрытый канал не нужно.

Порядок: подключить штекер без натяжения; сформировать плавный изгиб вниз; уложить кабель в нижний прижим; добавить мягкую прокладку только до лёгкого удержания оболочки. Крышка должна прижимать прокладку, а не раздавливать кабель.

Для первичной раскладки ориентироваться на радиус порядка 35 мм, но это **проектный запас, не паспортный минимум**. Если кабель требует большего радиуса, оставить большую петлю. Он не должен упираться в PCB, объектив, диск или соседний привод. Проверить и выдвижение штекера при полном ходе.

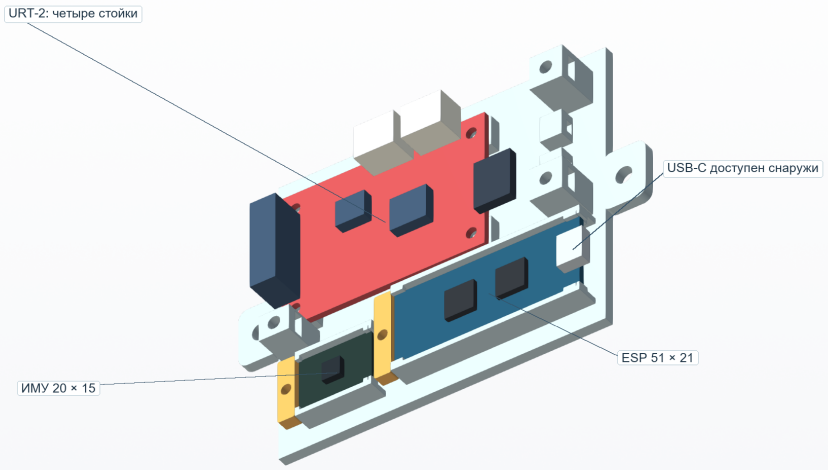
Петля USB находится вне печатного габарита. Короткий изгиб ради компактности здесь неприемлем: толстый кабель способен заметно нагружать малый привод.

06 Сборка коробки

Платы остаются на основании при снятии нижнего кожуха

Коробка: платы и крепления

URT-2 на винтах; ESP и ИМУ в приподнятых направляющих.



REV A • CAD-геометрия • Размеры в мм • Требуется примерка

1. Напечатать C01/C02. Проверить скольжение PCB без изгиба. Под платой заложен зазор 3,2 мм; боковой зазор направляющих 0,30 с каждой стороны, по толщине 0,40.

2. До монтажа к потолку вставить две M2.5-гайки стопоров со стороны плоской потолочной стенки. Вставить ещё четыре M2.5-гайки в боковые пазы стоек URT-2 и три M3-гайки в высокие стойки.

3. Припаять провода к ESP и ИМУ с компонентной стороны. Наружная нижняя полоса края шириной 0,65 мм должна оставаться свободной от припоя для опоры направляющих.

4. Сначала вставить ESP слева направо, USB наружу вправо; закрепить E03 винтом M2.5×8. Затем вставить ИМУ и поставить E04. Установленная первой ИМУ мешает пути длинной ESP.

5. URT-2 развернуть на 180° относительно товарного фото: G/V1/S к верхнему краю открытого основания, клеммы влево, UART вправо. Закрепить четырьмя M2.5×6.

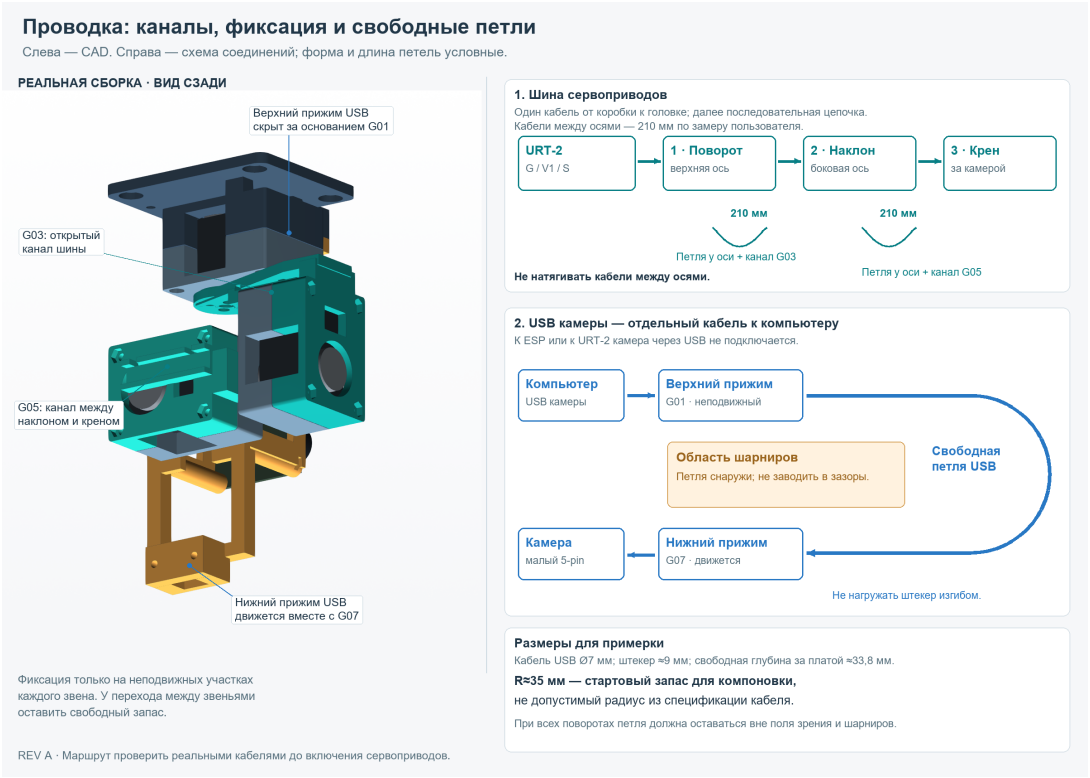
6. Вывести питание через две отдельные прорези и разгрузить провода стяжками. Закрепить основание к потолку двумя винтами через внешние ушки, снизу.

7. Подвести кожух снизу вокруг проводов и портов, без защемления. Закрыть тремя M3×16. Ушки доступны и при надетом кожухе; для толстого держателя бит нужен удлинитель.

Вентиляция: 6 нижних щелей 2 × 12 и по 4 щели 2 × 5 на противоположных боковинах. Не перекрывать их проводами или лентой. Потолочная стенка сплошная.

07 Кабели и питание

Разделить силовую шину, USB камеры и USB ESP



От коробки к головке: одна трёхпроводная шина G / V1 / S. Далее привод 1 → привод 2 → привод 3. Комплектные провода 210 мм укладывать в каналы G03 и G05; между движущимися узлами оставлять свободные плавные петли. Стяжки фиксируют только участки, которые движутся вместе с кронштейном.

Разъёмы URT-2 и сервопривода могут отличаться: на скриншоте URT указан 5264-3AW, в спецификации привода PH1.25-3P. Нужен проверенный переходной провод с совпадающей распиновкой. Длина линии коробка → первый привод определяется реальным расстоянием по потолку, а не длиной межсервовых проводов.

Камера: собственный USB к компьютеру. Он не передаётся по трёхпроводной шине сервоприводов. Можно собрать обе линии в общую мягкую оплётку на неподвижном участке; на шарнирах кабели должны свободно изгибаться. Установить нижний и потолочный прижимы, оставив наружную петлю с запасом на все оси.

Питание: 12 В сервоприводов подключаются к проверенному входу V1/G. V2 относится к другой шине, это не вход «5 В логики». Отдельные 5 В подать только на подтверждённый вход логики конкретной URT-2. ESP питается от USB; сигнальным линиям нужна общая земля. Не подавать 12 В на ESP.

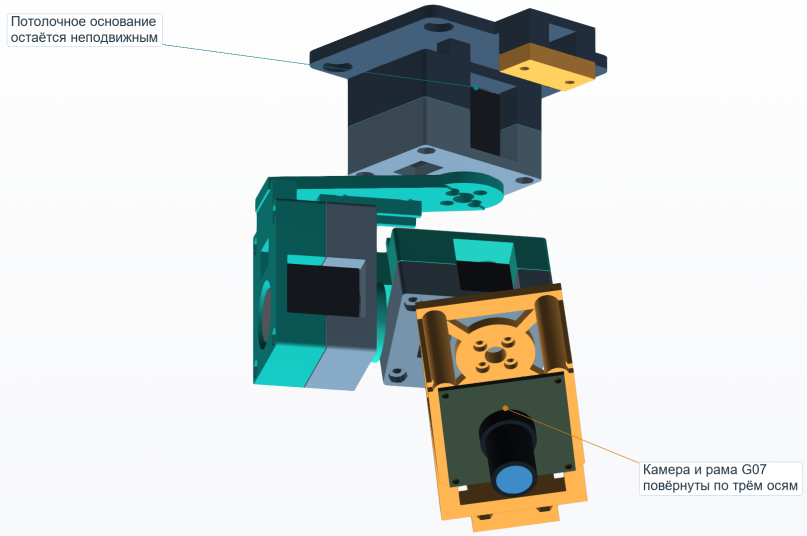
Это механический комплект, не окончательная электрическая схема: ревизия URT-2 и маркировка входов должны быть сверены на самой плате. Кабели и силовые соединения не должны нагружать паяные площадки или USB компьютера током двигателей.

08 Проверка движения

Пределы CAD не заменяют проверку реальной проводки

Наклон вниз / CAD-положение

Поворот +30° · Наклон +60° вниз · Крен +15°



Кабели не показаны. Это положение твёрдых CAD-деталей.

Свободный ход с кабелями и крепежом проверить при сборке; рендер не подтверждает зазоры.

Ось	Проверенные положения CAD	Первичная примерка
Поворот (yaw)	−75°, 0°, +75°	Начать с ±45°.
Наклон (pitch)	−10°, 0°, 30°, 60°, 90°	Начать с 0…60°; положительный наклон направляет камеру вниз.
Крен (roll)	−30°, −15°, 0°, 15°, 30°	Начать с ±15°.

Проверены 75 сочетаний углов и 4275 парных сравнений: пересечений твёрдых моделей не найдено. Также проверены замкнутость всех 17 STL, одиночность тел, нейтральная сборка и отверстия крепежа. Это выборочная геометрическая проверка; кабели, допуски печати и деформация под нагрузкой в расчёт не включены.

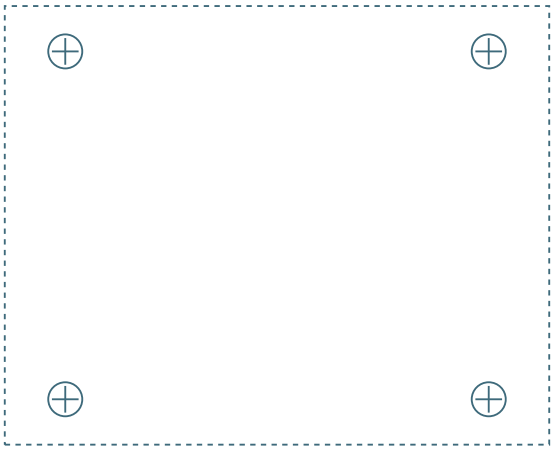
Перед включением: проверить все положения вручную без силового вращения редуктора, с перестановкой положения штатным способом. Кабель не должен натягиваться, защемляться или попадать в обзор камеры. Сначала проверять привод на малой скорости и с ограничением тока в используемой системе управления.

Механических упоров и токосъёмника нет. Не допускать непрерывного вращения: допустимый диапазон должен быть ограничен в будущей системе управления. Перед потолочным использованием выполнить настольную проверку и добавить отдельный страховочный подвес к несущему основанию. После первой длительной работы проверить нагрев и затяжку.

09 Потолочные отверстия

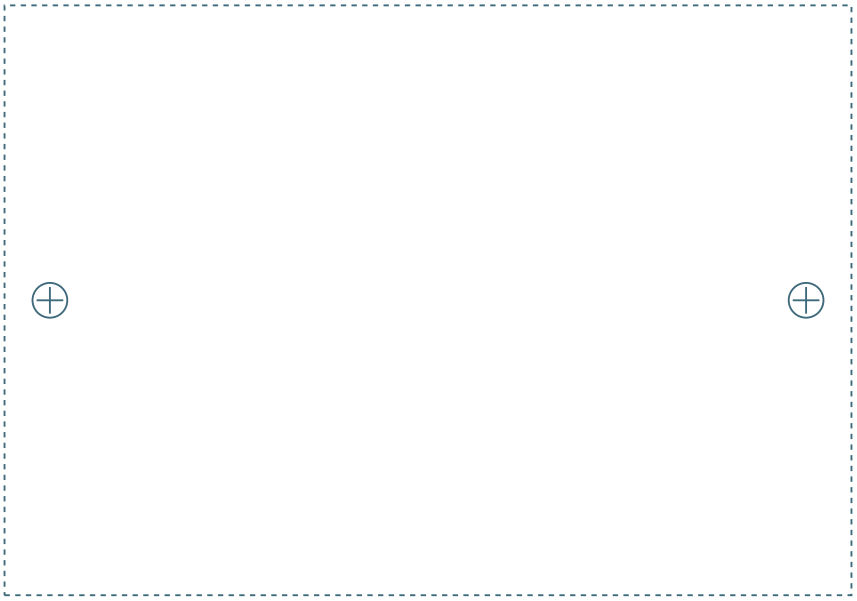
Контрольные шаблоны 1:1 при печати PDF в масштабе 100%

G01: сетка 56 × 46; отверстия Ø4,5



Прямоугольник показывает основную пластину; выступ прижима не показан.

E01: межосевое 100; отверстия Ø4,6



Прямоугольник показывает габарит с ушками, а не линию реза.



Контрольный отрезок: ровно 50 мм. Не применять «вписать в страницу».

Для разметки предпочтительно приложить готовую печатную деталь. Анкеры подбираются под фактическую несущую основу потолка; длина крепежа универсально не задаётся.

10 Ограничения и состав архива

Что можно считать проверенным и что требует примерки

ИМУ в отдельной коробке

ИМУ в потолочной коробке измеряет ориентацию основания. Она не измеряет непосредственно положение камеры. Полученная механика - трёхосевая поворотная головка; качество стабилизации камеры зависит от отдельной системы управления и обратной связи. Редукторные сервоприводы имеют люфт, поэтому плавность бесщёточного видеогимбала здесь не обещается.

Посадки и ресурс

Формы электронных компонентов и соединителей в сборочных изображениях приближённые. Неизвестны масса и центр тяжести реальной камеры, допустимая осевая нагрузка сервопривода, усилие изгиба USB и точная резьба дисков. Расчёт прочности, испытание PETG на ползучесть и измерение рабочей температуры не выполнялись. Не подвешивать дополнительный груз к головке.

У зажимов предусмотрен монтажный зазор; тонкие жёсткие прокладки выбираются по факту. Все соединения имеют обычные захваченные гайки. Глобально масштабировать модели для исправления посадки нельзя: изменятся расстояния между отверстиями.

Файлы

STL/ 12 типов основных деталей + 5 пробников. G08 печатается дважды.
STEP/ отдельные детали и две сборки с приблизительной электроникой.
3MF/ три набора разложенных деталей без профиля печати.
Renders/ виды, сборочные изображения и схема проводки.
Checks/ результаты геометрических проверок.

Источники размеров

1. Шесть пользовательских скриншотов Taobao; уточнения пользователя: HL-2915-C001, ESP 51 × 21, кабели 210, USB Ø7, штекер около 9.
2. FEETECH Wiki: HL-2915-C001.
3. Заводская спецификация FEETECH HL2915 и размерный чертёж (копии у продавца).
4. FEETECH: адаптеры и шины.
5. Bambu Lab H2S: характеристики.

Новые размеры разъёма камеры из внешних источников не подтверждены. На CAD-видах нет обещания точного совпадения внешнего вида PCB с заводскими моделями.